

ВОСПЛАМЕНЕНИЕ 1.0

Постановка задачи на хакатон по разработке биовдохновлённой нейросимвольной когнитивной архитектуры на базе ассоциативно-гетерархической памяти

Документ определяет предметную область, обязательные технические требования, уровни сложности и критерии приёмки решений хакатона «Воспламенение 1.0». Нормативной базой задания является монография Р. В. Душкина «Ассоциативно-гетерархическая память. Теоретико-множественная структура и система операций» (М.: ООО «А-Я эксперт», 2026; далее — «Монография»). Ссылки на разделы, страницы, формулы и рисунки даются по тексту Монографии и являются обязательными к изучению источниками для участников.

1. Контекст и актуальность задачи

Современные интеллектуальные агенты на основе больших языковых моделей (БЯМ) демонстрируют высокое качество генерации и понимания естественного языка, но не решают задачу структурированной, объяснимой и устойчиво адресуемой долговременной памяти. БЯМ хранят знания в распределённых весах без явной структуры, прозрачной эпизодичности и строгой привязки символов к опыту агента. Векторные базы данных и классические RAG-системы дают лишь частичный ответ на эту проблему — они не предоставляют ни формальной структуры предикатов и ролей актантов, ни механизма фокуса активации, ни гиперграфа личной истории.

Задача хакатона — практическая проверка гипотезы о том, что гибридная нейросимвольная архитектура, в которой БЯМ выполняет функцию модуля восприятия (экстракции фактов из текста), а формализм ассоциативно-гетерархической памяти (АГ-память) — функцию структурированной долговременной памяти и подсистемы логического вывода, превосходит по объяснимости, устойчивости к галлюцинациям и качеству вывода стандартную архитектуру «БЯМ + векторный RAG».

Биологическим прообразом архитектуры выступает теория глобального рабочего пространства (Global Workspace Theory, GWT, Б. Баарс) — операционная теория сознания, согласно которой коалиции возбуждённых нейрональных ансамблей конкурируют за доступ к общему рабочему пространству, и момент попадания такой коалиции в фокус внимания называется *ignition* (воспламенение). Участникам предлагается реализовать формальный, вычислимый аналог этого механизма на гиперграфе АГ-памяти, опираясь на раздел 8 Монографии («Машинное обучение, фокус активации и устройство вывода над ассоциативно-гетерархической памятью»).

2. Цель и состав решения

Целью хакатона является разработка и программная реализация гибридного когнитивного ИИ-агента, состоящего из четырёх обязательных программных контуров:

1. Модуль восприятия (БЯМ-парсер) — преобразует входной текст на естественном языке в факты-кандидаты (предикатный символ и заполненные роли актантов), реализуя редуцированный вариант схемы мультисенсорной интеграции из раздела 2 Монографии (одна сенсорная модальность — текстовая).
2. АГ-память — программная реализация теоретико-множественного кортежа $AN = \langle S, C, P, H, L \rangle$, описанного в разделе 3 Монографии (формула на с. 13), со всеми типами элементов: абстрактный символ $s_i = \langle UID, R \rangle$; абстрактный символ второго порядка $m = \langle UID, Pr, Mt \rangle$; функциональный символ $g = \langle UID, ID, \{e_i^*\} \rangle$; список элементов $k = \langle UID, \{e_i^*\}, Pr, Mt \rangle$; шаблон модели управления $T = \langle UID, s^*, A \rangle$; гиперсвязь $N = \langle UID, w, t^*, \{s_i^*|e_i^*\}, Pr, Mt \rangle$; ассоциативная связь $I = \langle UID, ID, w, (e1^*, e2^*) \rangle$.
3. Подсистема операций (DSL) — полный набор операций над элементами АГ-памяти, перечисленных в таблице 3 раздела 4 Монографии: `addAbstractSymbol`, `editAbstractSymbol`, `addElement`, `editElement`, `addProperty/editProperty`, `addLink`, `getAbstractSymbol`, `findAbstractSymbols`, `getSReference`, `findSReferences`, `getMReference`, `findMReferences`, `getSymbol`, `findSymbols`, `getList`, `findLists`, `getTemplate`, `getHypernode`, `findHypernodes`, `findRoles`, `getLink`, `findLinks`.

4. Контур фокуса активации (Ignition Engine) — программная реализация восьмишагового тактового алгоритма раздела 8 Монографии (с. 47–48): вычисление входных импульсов по ассоциативным связям $z_a = f \times w$ и по гиперсвязям $z_h = f \times w$; суммирование $z = \sum z_a + \sum z_h$; обновление возбудимости $x_{(t+1)} = g(x_t)$; перенос элементов с $x > t$ в общую рабочую память; обновление весов по правилу, аналогичному правилу Хебба, $w_{(t+1)} = h(w_t, x_{out_t}, x_{in_t})$.

Команда обязана выбрать предметную область (раздел 5 настоящей постановки) и самостоятельно реализовать БЯМ-парсер. Допускается использование как открытых локальных моделей, так и обращение к коммерческим API — выбор класса модели является предметом отдельного экспериментального исследования (см. метрику M5 раздела 7).

3. Принципиальное ограничение задачи

Решение, реализующее исключительно связку «БЯМ + векторный поиск по эмбедингам» (классический RAG) без явной символьной структуры ролей актантов, без гиперграфа АГ-памяти и без тактового механизма фокуса активации, не отвечает условиям задачи и подлежит отклонению при технической проверке, независимо от качества пользовательского интерфейса и общего впечатления от демонстрации. Векторный RAG в рамках хакатона используется только как контрольный (baseline) агент для сравнительных измерений по метрике M4.

4. Уровни сложности задачи

Решение оценивается поэтапно: команда обязана последовательно подтвердить выполнение требований базового уровня, прежде чем засчитываются результаты продвинутого и сверх-олимпиадного уровней. Допускается заявка на финальный уровень сразу при условии, что архитектура решения формально включает в себя структуры и операции всех нижестоящих уровней.

4.1. Базовый уровень (Junior) — «Скелет памяти»

Цель уровня — программно подтверждённое понимание теоретико-множественной структуры АГ-памяти без задействования логического вывода.

Обязательные требования:

- Структура данных, точно повторяющая кортеж $АН = \langle S, C, P, H, L \rangle$ (раздел 3 Монографии). Каждый абстрактный символ обязан иметь поле R — размеченное по сенсорным модальностям множество первичных символов согласно определению на с. 14: $R = UR_i$, $R_i \cap R_j = \emptyset$ при $i \neq j$ (допускается единственная текстовая модальность, $K = 1$).
- Реализация операций $addAbstractSymbol: S \times s \rightarrow S$, $editAbstractSymbol: S \times UID \times s \rightarrow S$, $addElement: (C|P|H) \times e \rightarrow (C|P|H)$, $getSymbol: X \times UID \rightarrow m$, $findLinks: X \times e \rightarrow \{l\}$ строго в сигнатурах раздела 4 (с. 26–27).
- Не менее одной иерархии (раздел 5, связь IS-A, требование ориентированного ациклического графа) и не менее одного эпизода личной истории (раздел 5, гиперсвязи, связанные ребром FOLLOW, также ОАГ).

- Воспроизведение эталонного примера заполнения АГ-памяти по определению термина «заяц» из раздела 7 Монографии (рис. 14) — допускается ручное заполнение без БЯМ как тренировочный кейс самопроверки структуры.

Критерий приёмки: структура проходит формальную проверку инвариантов — отсутствие циклов в IS-A-иерархиях, отсутствие циклов в Н по FOLLOW, единственность имени свойства в рамках UID.name (с. 15–16), корректная типизация ссылок $s^* = \langle 'S, UID, UID^* \rangle$ и $m^* = \langle 'M, UID, UID^* \rangle$.

4.2. Продвинутый уровень (Middle) — «Парсинг и модели управления»

Цель уровня — автоматическое заполнение АГ-памяти из текста на естественном языке силами БЯМ с корректным заполнением ролей актантов.

- Не менее 8 шаблонов моделей управления предикатных символов $T = \langle UID, s^*, A \rangle$, $A = \{a_i\}_{i=1..Q}$ (раздел 3, с. 17–20), покрывающих минимум 6 ролей из классификатора 16 ролей (с. 17–19); обязательны СУБЪЕКТ, ОБЪЕКТ, ЛОКАЦИЯ, ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, ИНСТРУМЕНТ. Эталон — шаблон предиката CREATE с 7 актантами (рис. 6).
- Пайплайн «текст → синтаксический разбор БЯМ → заполненная модель управления → гиперсвязь N» по схеме раздела 10, п. 1 (с. 60): БЯМ выполняет разбор в полуформализованный вид, после чего детерминированные правила трансформации переводят результат в структуру АГ-памяти.
- Воспроизводимость эталонного примера раздела 7 (определение «заяц», рис. 14): не менее 6 из 8 представленных там фактов должны извлекаться автоматически, без ручной правки.
- Реализация операции $findRoles: X \times r \times v \rightarrow \{n\}$ (таблица 3, п. 14) для выборки всех гиперсвязей, в которых заданная роль r заполнена значением v .
- Базовый вопрос-ответный цикл на чисто синтаксическом выводе (раздел 8, с. 46–47, пример «Кто такой заяц?» → «Маленький дикий зверёк»).

Критерий приёмки: метрика M1 (F1 извлечения ролей актантов, раздел 7 настоящего документа) на контрольном корпусе не менее 0,6; соблюдение требования с. 19 о почти обязательном заполнении ролей СУБЪЕКТ и ОБЪЕКТ для каждого предикатного символа.

4.3. Сверх-олимпиадный уровень (Senior / Хакатон) — «Воспламенение»

Цель уровня — реализация полного когнитивного цикла с фокусом активации, автоматической сборкой мусора и интерпретатором DSL-запросов.

5. Тактовый движок фокуса активации, реализующий восьмишаговый алгоритм раздела 8 (с. 47–48): функция активации f каждого элемента АГ-памяти (выбор функции — сигмоида, ReLU с насыщением и т. п. — обосновывается командой в пояснительной записке); функция затухания $g(x_t)$ (гиперпараметр №2, с. 52), например $x_{t+1} = x_t \cdot e^{(-\lambda \Delta t)}$; порог t переноса в общую рабочую память (гиперпараметр №3); хеббовское правило обновления весов $h(w_t, x_{out}, x_{in})$ (гиперпараметр №4), например $w_{t+1} = \text{clip}(w_t + \eta \cdot x_{out} \cdot x_{in}, 0, 1)$; «водитель ритма возбуждения» с частотой ν (рис. 16) для предотвращения полного затухания активности в условиях сенсорной депривации.

6. Механизм сборки мусора (раздел 4, с. 25): удаление «потерянных» узлов — элементов, у которых все веса входящих и исходящих связей и гиперсвязей равны нулю, а также отвязанных подграфов, не имеющих ни одной связи с символом из S. Параметр «время первоначальной жизни» элемента (гиперпараметр №1) обязателен к реализации и тестируется отдельно (метрика M3).
7. Интерпретатор DSL — минимальный набор синтаксических конструкций, однозначно транслируемых в операции таблицы 3, с поддержкой композиции запросов (например, пересечение результатов findRoles по роли LOCATION со списками типа Episode из findLists — по аналогии с примером иерархии фундаментальных частиц, с. 35).
8. Демонстрация качественных свойств воспламенения по примеру раздела 8 (с. 51–52, кейс с собакой): возбуждение должно демонстрируемо распространяться от конкретных абстрактных символов раздела S к абстрактным символам второго порядка C/P (обобщение) и обратно (конкретизация); должны наблюдаться устойчивые «петли возбуждённости», формирующие текущий контекст в общей рабочей памяти.
9. Непрерывный цикл восприятия (бонус-трек по разделу 8, рис. 15, и разделу 11, п. 1–3 — байесовское предсказание, фокус внимания, детекция новизны): агент принимает поток сообщений, а не единичные запросы; каждое новое сообщение «подпитывает» активацию, при этом предыдущий контекст в общей рабочей памяти влияет на интерпретацию следующего сообщения (демонстрация зависимости поведения от пройденной траектории, с. 52).

Критерий приёма: прохождение сценария «вопрос → активация → объяснимый ответ с трассировкой цепочки активированных узлов» (метрика M2 раздела 7).

5. Предметные области для построения личного опыта агента

Команда обязана выбрать одну предметную область (либо предложить собственную, согласованную с оргкомитетом не позднее срока, установленного Положением о хакатоне) и построить на её основе разделы C, P, H АГ-памяти агента.

Вариант А. Цифровой двойник по эпистолярному наследию

Корпус дневниковых записей исторической личности либо современного автора (по аналогии с примером дневниковой записи А. С. Пушкина за 02.04.1834, раздел 5, рис. 11, и применением №10 раздела 9, с. 57 Монографии). Задача — построение раздела H с эпизодами личной истории, связанными ребром FOLLOW, с выделением локаций, дат и действующих лиц через роли LOCATION, TIME, SUBJECT. Дополнительно приветствуется построение моделей других акторов (раздел 6, рис. 13).

Вариант Б. Цифровой двойник оператора сложной технической системы

Симулированный либо реальный обезличенный журнал инцидентов и действий оператора автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) или диспетчера. Задача — построение цепочек причинно-следственного вывода через роль CAUSE (раздел 8, с. 46: связь типа CAUSE как основа для логического вывода по правилам Modus Ponens / Modus Tollens) для объяснимого восстановления

оснований принятого агентом решения (применение №14 раздела 9, с. 58 — объяснимый искусственный интеллект, XAI).

Вариант В. База знаний учебного курса или энциклопедии предметной области

Построение иерархии понятий со связями IS-A (по аналогии с рис. 9 — иерархия Стандартной модели квантовой механики) поверх корпуса учебных текстов. Задача — демонстрация решения задачи аннотирования (применение №9 раздела 9, с. 56) через обобщение и слияние фактов в АГ-памяти.

6. Жёсткие технические ограничения

№	Требование	Контроль
1	Итоговый АГ-гиперграф (объединение $C \cup P \cup H$ плюс множество связей L) содержит не менее $N = 1000$ гиперузлов и связей, построенных автоматически из корпуса текстов объёмом не менее 15 000 слов.	Автоматический подсчёт мощностей множеств; повторный прогон сборщика мусора (см. п. 3) для исключения фиктивных узлов.
2	Раздел S содержит не менее 150 уникальных абстрактных символов первого порядка, каждый из которых имеет хотя бы одну привязку R (включая текстовую парадигму словоформ — по аналогии с примерами «заяц», «куб», раздел 2, табл. 1).	Проверка непустоты R для каждого $s_i \in S$.
3	Время выполнения одного такта фокуса активации на графе размера $N = 1000$ не превышает 500 мс на референсном стенде оргкомитета.	Бенчмарк на демонстрационном стенде на защите.
4	Явная фиксация и обоснование всех пяти гиперпараметров раздела 8 (с. 52–53): время первоначальной жизни элемента, функция затухания g , порог t , функция актуализации весов h , частота водителя ритма возбуждения v .	Анализ пояснительной записки и устный опрос на защите.

7. Система метрик оценки решения

Все метрики, за исключением экспертной оценки трассировки вывода (M2, частично) и качества пояснительной записки, вычисляются автоматизированным скриптом оргкомитета на едином тестовом стенде с использованием контрольных корпусов, не раскрываемых участникам до защиты.

М1. Точность извлечения ролей актантов

На контрольном зашумлённом корпусе (опечатки, синтаксическая инверсия, эллипсис) для каждой роли r вычисляется:

$$\text{Precision}_r = |\{\text{корректно заполненные актанты роли } r\}| / |\{\text{все заполненные актанты роли } r\}|$$

$$\text{Recall}_r = |\{\text{корректно заполненные актанты роли } r\}| / |\{\text{все эталонные актанты роли } r\}|$$

$$F1 = \sum_r w_r \cdot F1_r, \quad \text{где } w_r \text{ — вес роли (СУБЪЕКТ и ОБЪЕКТ — вес 2, прочие роли — вес 1)}$$

Обязательные к измерению роли: СУБЪЕКТ, ОБЪЕКТ, ЛОКАЦИЯ.

М2. Глубина объяснимого логического вывода

На контрольном наборе из 20 вопросов оргкомитета, ответ на каждый из которых требует прохода по цепочке длиной d рёбер FOLLOW / IS-A / CAUSE (d варьируется от 1 до 6), вычисляется:

$$\text{ExplainScore} = (1/20) \cdot \sum_i [\text{correct}_i \cdot (d_i / d_{\max}) \cdot \text{trace_complete}_i]$$

где $\text{correct}_i \in \{0,1\}$ — корректность финального ответа агента; $\text{trace_complete}_i \in \{0,1\}$ — полнота восстановленной агентом цепочки UID активированных гиперсвязей и связей, фактически использованных при выводе (требование объяснимости, раздел 9, п. 14, с. 58 Монографии). Метрика обнуляет вклад вопроса при $\text{trace_complete}_i = 0$, то есть штрафует случаи, когда верный ответ получен БЯМ «угадыванием» в обход графа.

М3. Эффективность сборщика мусора

$$\text{GC_efficiency} = 1 - (|\text{orphan_nodes_after_GC}| / |\text{orphan_nodes_before_GC}|)$$

«Потерянным узлом» считается элемент, у которого все веса входящих и исходящих связей и гиперсвязей равны нулю, либо элемент принадлежит подграфу, не имеющему ни одной связи с символом из S (определение раздела 4, с. 25). Процедура контроля: оргкомитет через предоставленный API создаёт в графе команды 200 заведомо изолированных узлов и измеряет долю их удаления в течение $T = 50$ тактов при условии сохранения 100 % связных «живых» узлов. Каждый случай ложного удаления связного узла фиксируется как отдельный штрафной инцидент.

М4. Сравнение с контрольным агентом (Vanilla LLM + RAG)

Контрольный агент-эталон оргкомитета: та же БЯМ, что используется командой, в связке с классическим векторным RAG (без графовой структуры, без ролей актантов, без фокуса активации) поверх того же исходного корпуса. Команда обязана экспериментально подтвердить или опровергнуть, с приложением логов, следующие величины:

$$\Delta_{\text{explainability}} = \text{ExplainScore}_{\text{АГ-память}} - \text{ExplainScore}_{\text{VanillaRAG}}$$

$$\Delta_{\text{hallucination}} = \text{Hallucination}_{\text{VanillaRAG}} - \text{Hallucination}_{\text{АГ-память}}$$

где Hallucination — доля ответов агента, не подтверждаемых ни одним извлекаемым UID факта в исходном корпусе (для контрольного агента — ни одним извлечённым текстовым фрагментом). Ожидаемый и подлежащий эмпирической проверке результат: $\Delta_{\text{explainability}} > 0$, поскольку векторный поиск принципиально возвращает неструктурированные текстовые фрагменты, а не трассируемый граф рассуждения (следствие тезиса раздела 9, п. 14 Монографии о связи объяснимости с символической природой АГ-памяти).

М5. Устойчивость результата к классу используемой БЯМ

Каждая команда обязана прогнать свой парсер (уровни Middle/Senior) на двух классах моделей: малая локальная модель (SLM, не более 8 млрд параметров) и коммерческая модель верхнего эшелона. Измеряется:

$$\text{RobustnessGain} = \text{F1_АГ-память (SLM)} / \text{F1_VanillaRAG (SLM)} - \text{F1_АГ-память (LLM)} / \text{F1_VanillaRAG (LLM)}$$

Проверяемая гипотеза: жёсткая типизация шаблонов моделей управления Т (раздел 3) и обязательное заполнение ролей СУБЪЕКТ/ОБЪЕКТ (требование с. 19) работают как структурный ограничитель, компенсирующий повышенную частоту галлюцинаций и пропусков SLM, тогда как у контрольного RAG-агента такого ограничителя нет; ожидается $\text{RobustnessGain} > 0$. Опровержение гипотезы при корректно поставленном эксперименте засчитывается как полноценный результат и не понижает итоговую оценку по существу.

Итоговая взвешенная оценка

$$\text{TotalScore} = 0.20 \cdot M1 + 0.30 \cdot M2 + 0.15 \cdot M3 + 0.20 \cdot M4 + 0.15 \cdot M5$$

Для команд, заявленных и подтверждённых исключительно на базовом уровне (Junior), итоговая оценка вычисляется по упрощённой формуле на основе соответствия структурным инвариантам раздела 4.1 и метрики M1 с пониженным контрольным порогом; веса и пороги для каждого уровня публикуются оргкомитетом не позднее чем за 5 дней до начала хакатона.

8. Регламент защиты решения

На защите каждая команда обязана в реальном времени, без предварительной подготовки демонстрационных данных:

10. Ввести новый, ранее не предъявлявшийся системе ЕЯ-факт и продемонстрировать его автоматическое включение в граф с корректным присвоением UID (операции `addElement` / `addLink`).
11. Задать вопрос, требующий не менее 3 шагов вывода, и продемонстрировать трассировку фокуса активации по тактам (минимум — текстовый лог активированных UID по тактам; максимум — графическая визуализация по аналогии с рис. 14–17 Монографии).
12. Обосновать выбранные значения всех пяти гиперпараметров раздела 8 Монографии и продемонстрировать их влияние на поведение системы при изменении хотя бы одного параметра.

Дополнительные баллы (бонус-трек, до +15 % к TotalScore) начисляются за реализацию любого из направлений раздела 11 Монографии — байесовское предсказание результатов восприятия (п. 1), фокус внимания (п. 2), детекция новизны (п. 3), акцептор результата действия (п. 4) или интроспекция (п. 6) — при условии корректной формальной привязки к структуре АГ-памяти, а не имитации соответствующего поведения в обход неё.

9. Состав сдаваемых материалов

- Исходный код решения с инструкцией по сборке и запуску (репозиторий).
- Пояснительная записка (до 15 страниц) с описанием архитектуры, обоснованием выбора предметной области, гиперпараметров, функций f , g , h , а также с результатами всех пяти метрик раздела 7 в табличном виде, логами сравнения с контрольным агентом.

- Корпус исходных текстов, использованных для наполнения АГ-памяти, и итоговый дамп графа (сериализация АН).
- Видео- или живая демонстрация регламента защиты (раздел 8 настоящего документа).